

تکلیف شماره ۱

طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

دکتر کاظم فلاح یخدانی

- ۱- مدارهای مجتمع ASIC یعنی چه، چه کاربرد و ویژگی دارند؟
- ۲- FPGA چه کاربرد و ویژگی دارد؟
- ۳- چه مراحل برای طراحی مدارهای دیجیتال با FPGA لازم است؟
- ۴- تابع $f_1 = x_1x_2 + x_1x_3$ را چگونه می‌توان با PLA پیاده‌سازی نمود؟ مدار آن را ترسیم کنید.
- ۵- آرایه OR را چگونه می‌توان با NAND ساخت؟
- ۶- چرا PAL ساخته شد، چه ویژگی دارد؟
- ۷- ماکروسل چیست و چه ویژگی دارد؟
- ۸- ساختار CPLD چگونه است؟
- ۹- سوئیچ قابل برنامه‌ریزی SRAM چه ویژگی دارد؟
- ۱۰- سوئیچ آنتی‌فیوز چه ویژگی دارد؟
- ۱۱- با استفاده از مالتی‌پلکسر، یک معکوس‌کننده و یک بافر بسازید.
- ۱۲- با استفاده از مالتی‌پلکسر، یک OR بسازید.
- ۱۳- FPGAهای شرکت Altera و ابزار برنامه‌ریزی آن‌ها چه نام دارند؟
- ۱۴- FPGAهای شرکت Xilinx و ابزار برنامه‌ریزی آن‌ها چه نام دارد؟